

---

## Guía III - Integrales de movimiento - Parte I

---

*IMPORTANTE: En esta guía abordaremos movimientos sencillos y claros en función de los cuales podrán comprender movimientos más complicados. Consideren a los cuerpos (un auto, una persona, etc.) como si fueran "partículas puntuales" a menos que se especifique lo contrario.*

### Problemas introductorios

- ① Se lanza, hacia un bateador, una bola de béisbol de 120 g, con una velocidad de 12 m/s en dirección horizontal. Después que el bate golpea la pelota ésta sale en una dirección que forma un ángulo de  $40^\circ$  con la horizontal, con una velocidad de módulo 36 m/s. Si el contacto dura 0.025 s:
  - (a) Calcule el impulso ejercido por el bate sobre la bola durante el impacto.
  - (b) Calcule la fuerza impulsiva promedio ejercida por el bate.
- ② Se logra modelar la fuerza ejercida por una persona mientras patea una bolsa de kick boxing. Dicha fuerza varía con el tiempo de la siguiente manera:  $\vec{F} = (3.30t - 4.25t^2)\mathbf{i}N$ . Calcule:
  - (a) La aceleración y velocidad en función del tiempo mientras la persona patea la bolsa. Considere la velocidad inicial igual a 0.
  - (b) El impulso total y la velocidad cuando finaliza la patada.
- ③ Dos bolas de billar idénticas (A y B), con masas de 0.17 kg cada una, se encuentran en una mesa horizontal sin fricción. La bola A se mueve inicialmente con una velocidad de 3.2 m/s hacia la bola B, que está en reposo. Después del choque, la bola A se mueve en la misma dirección con una velocidad de 1.1 m/s.
  - (a) ¿Cuál es la velocidad de la bola B inmediatamente después del choque?
  - (b) ¿Cuál fue el impulso total que recibió la bola B? ¿Cuál fue el impulso total que recibió la bola A?
  - (c) ¿Cuál fue la fuerza media ejercida sobre la bola B si el choque duró 8 milisegundos?
  - (d) Calcule la variación de la energía cinética de la bola A y de la bola B.
- ④ Se cae una maceta desde el segundo piso de un edificio. Si la maceta se encontraba a una altura de 8 metros del suelo:
  - (a) ¿Cuál es la velocidad con la que impacta con el suelo?
  - (b) En un mismo gráfico, represente la variación de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica total en función de la altura  $y$ .
- ⑤ Juan empuja con la pierna un bidón de agua de 3 kg. El bidón de agua se mueve sobre una superficie horizontal con rozamiento. La Figura 1 muestra cómo varía la fuerza de rozamiento y la fuerza que hace la pierna de Juan en función de la posición del bidón  $x$ . Calcule:
  - (a) Realice el diagrama de cuerpo aislado (DCA) del bidón, sabiendo que la fuerza que ejerce Juan es horizontal.

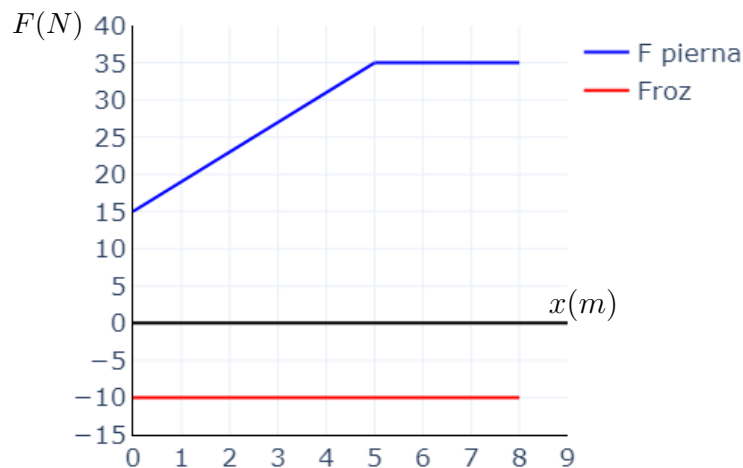


Figura 1

- (b) El trabajo de la fuerza de la pierna y de la fuerza de rozamiento desde la posición inicial de  $0\text{m}$  hasta la posición final de  $8\text{m}$ . ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza normal y del peso? ¿Se conserva la energía?
- (c) La velocidad final que adquiere el cuerpo considerando que parte del reposo.

## Problemas integradores

### Dron

- ⑥ Un dron logístico de masa  $m = 4.0\text{ kg}$  despegue verticalmente desde el suelo, transportando un paquete de masa  $m_p = 1.2\text{ kg}$  fijado en su compartimento interno. El conjunto asciende con una aceleración constante  $a_v = 2.0\text{ m/s}^2$ . Mientras el dron continúa ascendiendo, el paquete se libera accidentalmente a una altura  $H = 10\text{ m}$  (sin velocidad relativa respecto del dron).
- Determine la energía cinética y la energía potencial del paquete en el instante en que se libera.
  - Utilizando la conservación de la energía mecánica, halle la altura máxima que alcanza el paquete (desprecie el rozamiento con el aire).
  - Calcule la velocidad con la que el paquete impacta contra el suelo.

Al alcanzar la altura máxima, el paquete abre un paracaídas. A partir de ese instante y hasta el impacto con el suelo, el rozamiento con el aire disipa una energía total de  $15\text{ J}$ .

- Calcule la nueva velocidad de impacto del paquete considerando la pérdida de energía por rozamiento.
- Determine el impulso total que recibe el paquete desde el instante de altura máxima hasta el instante previo al impacto.

- f) Calcule el trabajo total realizado por el peso y por la fuerza resistiva del aire durante la caída con paracaídas.

## 7 Órbitas alrededor de la Tierra

Un satélite de masa  $m = 1000 \text{ kg}$  se encuentra inicialmente en una órbita **circular** de radio  $r_P = 8000 \text{ km}$  (medidos desde el centro de la Tierra).

$$R_T = 6371 \text{ km}, GM_T = \mu = 3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2.$$

a) Órbita circular inicial.

- Calcule la *velocidad orbital*  $v_1$  y la *energía mecánica* en el punto P. ¿Es constante la energía mecánica? ¿Por qué?
- Determine el *momento angular* en el punto P. ¿Es constante esta cantidad?
- Expresé el *vector cantidad de movimiento* en el punto P, indicando módulo y dirección. ¿Es constante dicho vector?

b) Cambio a órbita elíptica ( $r_P \rightarrow r_A$ ). Se aplica un **impulso tangencial** en el punto P (perigeo), que inserta al satélite en una órbita **elíptica** con apogeo  $r_A$ .

- Calcule la nueva velocidad en el perigeo perteneciente a la órbita elíptica que se muestra en la Figura 2.
- ¿Cuál es la velocidad en el apogeo?
- ¿Cuál fue el aumento de energía necesario para pasar de una órbita circular a una órbita elíptica en el punto P?
- ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria desde el perigeo hasta el apogeo?

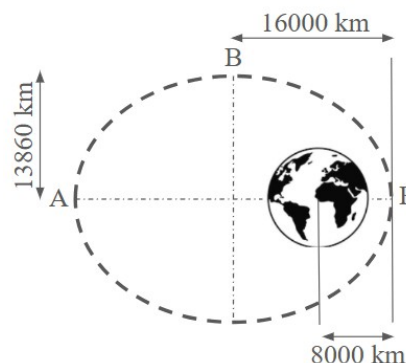


Figura 2

## 8 Péndulo

Un niña de  $30 \text{ kg}$  se balancea en una hamaca de  $2.5 \text{ m}$  de largo. Si la niña se aparta  $30^\circ$  de la posición de equilibrio:

- Haga el diagrama de cuerpo aislado para la niña en una posición  $\theta$ , como se muestra en la figura y realice la sumatoria de fuerzas.
- Calcule el trabajo que realiza la tensión y la fuerza peso desde la posición  $\theta = 30$  hasta la posición  $\theta = 0$ . ¿Se conserva la energía?
- Utilizando conceptos energéticos, calcule la velocidad con la que la niña llega a la posición en la que  $\theta = 0$ .

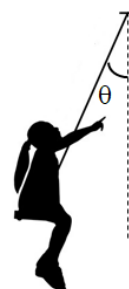


Figura 3

## 9 Calesita

Considere la calesita que se muestra en la Figura 4. Una persona de masa  $m = 55 \text{ kg}$  se sienta en el asiento B, a una distancia  $r = 1.6 \text{ m}$  del eje de rotación. La calesita gira con velocidad angular constante  $\omega = 0.63 \text{ rad/s}$ .

- (a) Calcule la velocidad lineal de la persona y su energía cinética.
- (b) Determine el momento angular de la persona respecto del eje de la calesita.
- (c) La persona se desplaza lentamente hacia el eje (asiento A) hasta quedar a  $r' = 1.0$  m. Calcule la nueva velocidad lineal y la nueva energía cinética, suponiendo que el momento angular respecto del eje se conserva.
- (d) Calcule el nuevo momento angular de la persona respecto del eje en esta posición.
- (e) Considere ahora que la calesita puede modelarse como un **cuerpo rígido** de momento de inercia  $I = 120 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ . Suponga que el eje ejerce un torque de rozamiento constante  $\tau = 15 \text{ N}\cdot\text{m}$  que se opone al movimiento y produce que la calesita se detenga completamente. Calcule:
- El momento angular inicial total del sistema calesita–persona (considere a la persona como una partícula puntual).
  - El tiempo que tarda en detenerse la calesita por acción del rozamiento.

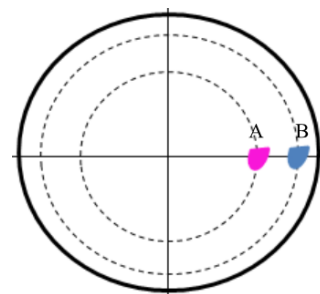


Figura 4

### Fórmulas útiles:

$$\vec{L}_{\text{cuerpo puntual}} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \vec{L}_{\text{cuerpo rígido}} = I\vec{\omega}, \quad \text{y} \quad \sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt},$$

## 10 Carrito con resorte en riel horizontal

Un carrito de masa  $m = 2.0 \text{ kg}$  se mueve sin rozamiento sobre un riel horizontal y choca suavemente con un **resorte ideal** de constante elástica  $k = 200 \text{ N/m}$ , fijado en un extremo del riel. El carrito llega con una velocidad inicial  $v_0 = 1.5 \text{ m/s}$  justo en el momento en que hace contacto con el resorte, como se muestra en la figura. Durante el choque, el resorte se comprime y el carrito se detiene momentáneamente en el punto de máxima deformación, para luego volver hacia atrás.

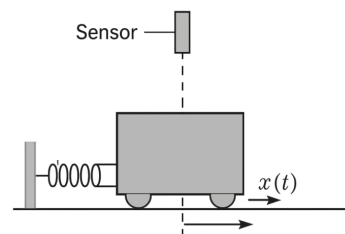


Figura 5

- Utilizando criterios energéticos, calcule la distancia que recorre el carrito hasta detenerse (deformación máxima  $x_{\text{max}}$ ) una vez que hace contacto con el resorte.
- Determine la velocidad con la que el carrito abandona nuevamente el resorte. (Analice la transformación de energía cinética y potencial elástica.)
- Calcule el trabajo realizado por la fuerza elástica desde  $x = 0$  hasta  $x_{\text{max}}$  y verifique su relación con la variación de energía cinética.
- Si ahora la superficie presenta un coeficiente de rozamiento dinámico  $\mu_d = 0.25$ , y el carrito se aproxima al resorte con la misma velocidad inicial desde una distancia de  $0.20 \text{ m}$ , calcule la deformación máxima del resorte en este caso. Realice un gráfico de la energía mecánica, potencial y cinética en función de la posición.

## Problemas de repaso

**11** Un practicante de taekwondo está practicando la técnica de su patada al patear un bloque de 1 kg que se encuentra suspendido mediante una soga fija al techo.

- (a) Determine el vector velocidad que adquiere el bloque, si la fuerza promedio de la patada sobre el bloque es de 200 N, y es ejercida sobre el bloque durante 0.09 segundos. Considere la fuerza ejercida completamente horizontal, y para simplificar el movimiento, que el bloque permanece en su posición hasta que finaliza la patada.
- (b) Calcule el trabajo ejercido por la persona sobre el bloque como la variación de la energía cinética.
- (c) ¿A qué altura llega el bloque?

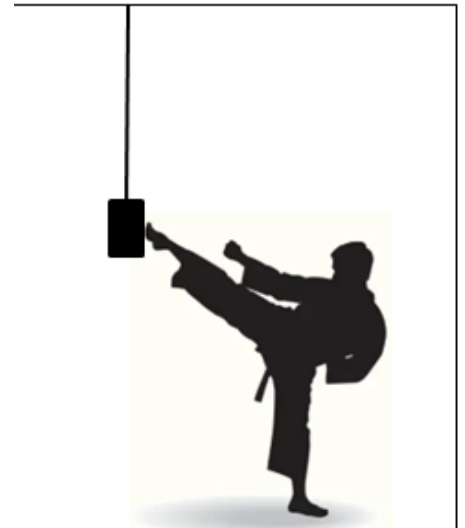


Figura 6

**12** Se está probando la dureza de un resorte sometiéndolo a distintos estiramientos. La tabla 1 presenta la fuerza medida en Newtons que hace el resorte para distintos estiramientos ( $x$ [m]). Si se acopla una masa de 1 kg a dicho resorte.

- (a) Grafique la fuerza en función de la posición.
- (b) Calcule el trabajo total que el resorte ejercería sobre la masa desde que se estira 4 cm hasta que llega a la posición sin deformar.
- (c) Qué velocidad adquiere la masa cuando llega a la posición sin deformar.

Tabela 1: Fuerza elástica del resorte.

| $x$ [m] | $F_{el}$ [N] |
|---------|--------------|
| 0.005   | 0.288        |
| 0.010   | 0.576        |
| 0.015   | 0.864        |
| 0.020   | 1.152        |
| 0.025   | 1.440        |
| 0.030   | 1.729        |
| 0.035   | 2.017        |
| 0.040   | 2.305        |

**13** En un depósito, una caja de 10 kg se deja deslizar desde el reposo por una rampa sin fricción que forma un ángulo de  $30^\circ$  con la horizontal y tiene una longitud de 2 m. Al final de la rampa hay un resorte horizontal de constante elástica  $k = 800$  N/m inicialmente sin comprimir. Para iniciar el movimiento, un operario empuja la caja con una fuerza constante de 50 N durante los primeros 0.5 m de la rampa.

- (a) Calcule la energía potencial gravitatoria que pierde la caja al bajar toda la rampa.
- (b) Calcule el trabajo realizado por la fuerza del operario en los primeros 0.5 m.
- (c) Aplicando conservación de la energía mecánica (incluyendo el trabajo externo), calcule la velocidad de la caja justo antes de tocar el resorte.

- (d) Suponiendo que la caja se detiene al comprimir el resorte una distancia  $x$ , use conservación de la energía mecánica para calcular  $x$ .
- 14** Dos chicos, Milo ( $m_1 = 25$  kg) y Felipe ( $m_2 = 30$  kg), se sientan sobre los bordes opuestos de una calesita circular de radio 1 m, en un parque. La masa de la calesita puede despreciarse frente a la de los chicos. El padre de uno de ellos empuja la calesita aplicando una fuerza tangencial constante de 100 N sobre el borde durante 1.2 s, para ponerla en movimiento.
- Calcule el momento de la fuerza respecto al eje de la calesita y determine la aceleración angular del sistema.
  - Suponiendo que la calesita parte del reposo, escriba la expresión de la velocidad angular en función del tiempo durante el intervalo de empuje. Calcule su valor al final de los 1.2 s.
  - Luego de ese tiempo, el padre deja de empujar y el sistema continúa girando libremente. En ese momento, Felipe se desliza hacia el eje, ubicándose a 0.2 m del centro. Suponga que no actúan fuerzas externas. Calcule la nueva velocidad angular del sistema.
  - Repita el cálculo anterior suponiendo que quien se acerca al eje es Milo, permaneciendo Felipe en el borde. ¿Cuál sería en este caso la nueva velocidad angular?
- 15** Una persona sostiene una mancuerna de masa  $m = 5$  kg con su mano, realizando un curl de bíceps. El brazo se modela de manera simplificada: la mancuerna se considera una partícula ubicada a  $d = 35$  cm del codo (eje de rotación), y el bíceps ejerce una fuerza vertical  $\vec{F}_b$  a  $r = 4$  cm del codo (punto de inserción). El brazo está en equilibrio estático (sin aceleración angular).
- Dibuje el diagrama de fuerzas considerando solo el peso de la mancuerna y despreciando el peso del brazo.
  - Calcule el momento generado por la mancuerna respecto al codo.
  - Calcule la fuerza que debe ejercer el bíceps para mantener el codo a  $90^\circ$ .
  - Expresa el momento de la mancuerna en función del ángulo del codo.
  - Calcule la fuerza que debe ejercer el bíceps para que el brazo se mueva con velocidad angular constante.
- 16** Dos amigas están sobre una canoa detenida en un lago muy calmo. La canoa está alineada en dirección este-oeste y se encuentra inicialmente en reposo con respecto al agua. Lucía, que está sentada en la parte trasera, le lanza una mochila a su amiga Sofía, que está sentada en la parte delantera. La masa de la mochila es de 5 kg, cada una de las chicas tiene una masa de 65 kg y la canoa tiene 45 kg. La rapidez con la que la mochila es arrojada es de 2 m/s.
- Dibuje un esquema de la situación antes y después del lanzamiento. Indique el sistema de referencia y el sentido positivo de las velocidades.
  - Defina claramente el sistema físico que va a analizar para aplicar conservación del momento lineal. ¿Incluye a las dos personas, a la canoa, a la mochila? Justifique.
  - Identifique las fuerzas internas y externas que actúan sobre ese sistema en la dirección horizontal. ¿Se puede aplicar conservación del momento lineal? Justifique.
  - Plantee la ecuación de conservación del momento lineal en la dirección horizontal antes y después del lanzamiento.
  - Calcule la velocidad que adquiere Lucía junto con la canoa luego de lanzar la mochila (suponiendo que Sofía aún no la agarró).
  - ¿Qué ocurriría si, en lugar de lanzarla, Lucía simplemente dejara caer la mochila al agua verticalmente? ¿La canoa se movería? Justifique físicamente.